UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

CONTROLE DE PROCESSO APLICADO COMPUTACIONAL

Laboratório 3 —Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Industrial Submetida a um Aumento da Demanda de Vapor

Prof. Dr. E.R.Edwards

Exercício 1 — Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Industrial

Contextualização do problema

Em caldeiras industriais, o controle do nível de água no tubulão constitui uma das funções fundamentais para a operação segura e estável do processo de geração de vapor. Durante a operação, a água de alimentação é introduzida continuamente no equipamento, enquanto parte da massa de água é convertida em vapor e encaminhada aos consumidores industriais. Além disso, uma parcela da água pode ser retirada por meio do sistema de purga, utilizado para controlar a concentração de impurezas no interior da caldeira. O nível de água deve ser mantido próximo de um valor estabelecido pelo operador. Níveis excessivamente baixos podem comprometer a circulação e o resfriamento das superfícies de transferência de calor, enquanto níveis excessivamente elevados podem favorecer o arraste de água para a linha de vapor.

Neste exercício, será analisada uma caldeira aquatubular equipada com um sistema de controle proporcional do nível de água no tubulão. A variável controlada é o nível de água, enquanto a variável manipulada é a vazão mássica de água de alimentação. A demanda de vapor representa uma perturbação externa ao sistema de controle.

Inicialmente, a caldeira opera em regime permanente, com o nível de água igual ao valor de referência estabelecido pelo operador. Em determinado instante, ocorre um aumento permanente da demanda de vapor, provocando um desequilíbrio entre a massa de água introduzida e a massa retirada do equipamento. O controlador proporcional reage à redução do nível, aumentando a vazão de água de alimentação. Entretanto, dependendo do ganho proporcional utilizado, o sistema poderá atingir um novo regime permanente com o nível diferente do valor desejado.

O objetivo deste exercício é compreender esse comportamento por meio da aplicação do balanço de massa, da formulação matemática do controlador proporcional e da análise da resposta dinâmica do sistema. Para simplificar a análise, serão consideradas densidade constante da água, área transversal efetiva constante e ausência dos fenômenos de expansão e contração aparente do nível, conhecidos como *swell* e *shrink*. Portanto, o modelo representa uma aproximação didática do comportamento dinâmico do tubulão.

Modelo matemático do processo

A formulação matemática do problema começa pela aplicação da lei de conservação da massa ao volume de controle correspondente à água armazenada no tubulão.

O balanço de massa pode ser escrito como

$$\frac{dM}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p, \tag{1}$$

em que M representa a massa de água armazenada no tubulão, $\dot{m}_a$ é a vazão mássica de água de alimentação, $\dot{m}_v$ é a vazão mássica de vapor produzido e $\dot{m}_p$ é a vazão mássica de purga.

Admitindo que a massa armazenada possa ser representada pela expressão

$$M = \rho A h, \tag{2}$$

em que ρ representa a densidade da água, A é a área transversal efetiva do tubulão e h é o nível de água, obtém-se

$$\rho A \frac{dh}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p. \tag{3}$$

Isolando a derivada temporal do nível, resulta

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho A}} \tag{4}$$

Essa equação descreve a evolução temporal do nível de água em função da diferença entre as vazões mássicas de entrada e saída.

Quando a vazão de alimentação é superior à soma das vazões de vapor e purga, o nível aumenta. Quando a vazão de alimentação é inferior à soma dessas vazões, o nível diminui. No regime permanente, as vazões de entrada e saída se equilibram, fazendo com que a derivada temporal do nível seja nula.

Modelo do controlador proporcional

O controlador proporcional determina a vazão de água de alimentação a partir da diferença entre o nível desejado e o nível medido no tubulão.

O erro de controle é definido por

$$e(t) = h_{SP} - h(t), \tag{5}$$

em que h_{SP} representa o nível de referência.

A ação proporcional é representada por

$$\boxed{\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_c \left[h_{SP} - h(t)\right]} \tag{6}$$

em que $\dot{m}_{a,0}$ representa a vazão de alimentação correspondente à condição inicial de operação e K_c é o ganho proporcional do controlador.

O ganho K_c é positivo porque, quando o nível de água diminui, o erro de controle aumenta e o controlador deve elevar a vazão de alimentação.

De maneira semelhante, quando o nível aumenta acima do valor de referência, o erro torna-se negativo e o controlador reduz a alimentação.

Dados operacionais

Considere que a caldeira apresente as condições operacionais indicadas na Tabela 1.

Tabela 1: Dados operacionais utilizados na análise do controle de nível da caldeira.

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**
Nível de referência	h_{SP}	0,80	m
Nível inicial	h_0	0,80	m
Densidade da água	ρ	950	$\mathrm{kg/m^3}$
Área transversal efetiva	A	4,00	$\mathrm{m^2}$
Vazão inicial de alimentação	$\dot{m}_{a,0}$	10,00	kg/s
Vazão inicial de vapor	$\dot{m}_{v,0}$	9,50	kg/s
Vazão de purga	$\dot{m}_p$	0,50	kg/s
Ganho proporcional	K_c	50,00	$\mathrm{kg/(s\,m)}$
Nova demanda de vapor	$\dot{m}_{v,1}$	12,00	kg/s
Instante da perturbação	t_p	60	s
Tempo total de simulação	t_f	300	s
Passo de integração	Δt	0,10	s

Os dados apresentados correspondem a uma situação didática de simulação, não devendo ser interpretados como especificações de uma instalação industrial real.

Resolução manual

Verificação da condição inicial de equilíbrio

Antes de analisar a perturbação, é necessário verificar se a caldeira se encontra inicialmente em regime permanente.

Nessa condição,

$$\frac{dh}{dt} = 0. \tag{7}$$

Portanto, o balanço de massa exige que

$$\dot{m}_{a,0} = \dot{m}_{v,0} + \dot{m}_p. \tag{8}$$

Substituindo os dados operacionais,

$$10{,}00 = 9{,}50 + 0{,}50. \tag{9}$$

Como a igualdade é satisfeita, conclui-se que a condição inicial corresponde efetivamente a um regime permanente.

Determinação da perturbação na demanda de vapor

No instante $t_p = 60$ s, a vazão de vapor aumenta de 9,50 kg/s para 12,00 kg/s.

A intensidade da perturbação é

$$\Delta \dot{m}_v = \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_{v,0}. \tag{10}$$

Substituindo os valores,

$$\Delta \dot{m}_v = 12{,}00 - 9{,}50. \tag{11}$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta \dot{m}_v = 2{,}50 \text{ kg/s}} \tag{12}$$

Esse aumento representa uma retirada adicional de massa do tubulão. Como a vazão de alimentação não pode variar instantaneamente apenas em decorrência de uma alteração da demanda de vapor, surge inicialmente um desequilíbrio no balanço de massa.

Taxa inicial de variação do nível

Imediatamente após a perturbação, o nível ainda corresponde ao valor inicial $h_0 = 0{,}80$ m. Consequentemente, o erro proporcional ainda é nulo e a vazão de alimentação permanece igual a 10,00 kg/s naquele instante.

A taxa inicial de variação do nível é

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{\rho A}. \tag{13}$$

Substituindo os valores,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{10{,}00 - 12{,}00 - 0{,}50}{950(4{,}00)}. \tag{14}$$

Assim,

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = -6{,}5789 \times 10^{-4} \text{ m/s}} \tag{15}$$

O sinal negativo indica que o nível de água começa a diminuir imediatamente após o aumento da demanda de vapor.

Determinação da nova vazão de alimentação em regime permanente

Após a atuação do controlador, o sistema tende a alcançar um novo regime permanente. Nessa condição,

$$\frac{dh}{dt} = 0. \tag{16}$$

Portanto,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = \dot{m}_{v,1} + \dot{m}_p. \tag{17}$$

Substituindo os valores,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = 12{,}00 + 0{,}50. \tag{18}$$

Logo,

$$\boxed{\dot{m}_{a,\text{eq}} = 12{,}50 \text{ kg/s}} \tag{19}$$

Esse resultado mostra que o controlador precisa aumentar a alimentação de água em 2,50 kg/s para compensar o aumento da demanda de vapor.

Determinação do novo nível de equilíbrio

A equação do controlador proporcional em regime permanente é

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = \dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h_{\text{eq}}). \tag{20}$$

Substituindo os valores,

$$12{,}50 = 10{,}00 + 50(0{,}80 - h_{\text{eq}}). \tag{21}$$

Reorganizando,

$$2{,}50 = 50(0{,}80 - h_{\text{eq}}). \tag{22}$$

Dividindo ambos os membros por 50,

$$0{,}05 = 0{,}80 - h_{\text{eq}}. \tag{23}$$

Portanto,

$$\boxed{h_{\text{eq}} = 0{,}75 \text{ m}} \tag{24}$$

Embora o controlador tenha compensado o aumento da demanda de vapor, o novo nível de equilíbrio permanece abaixo do valor de referência.

Determinação do erro estacionário

O erro estacionário é definido por

$$e_{ss} = h_{SP} - h_{\text{eq}}. \tag{25}$$

Substituindo os valores,

$$e_{ss} = 0{,}80 - 0{,}75. \tag{26}$$

Assim,

$$\boxed{e_{ss} = 0{,}05 \text{ m}} \tag{27}$$

O resultado mostra que o controlador proporcional apresenta um erro estacionário de 0,05 m, equivalente a 5 cm. Esse erro é necessário, no modelo considerado, para que a ação proporcional produza o aumento de vazão exigido pela nova condição de operação.

Determinação da constante de tempo

Substituindo a equação do controlador proporcional no balanço de massa,

$$\rho A \frac{dh}{dt} = \dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h) - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p. \tag{28}$$

Reorganizando os termos,

$$\rho A \frac{dh}{dt} + K_c h = \dot{m}_{a,0} + K_c h_{SP} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p. \tag{29}$$

Dividindo a equação por K_c,

$$\frac{\rho A}{K_c}\frac{dh}{dt} + h = h_{\text{eq}}. \tag{30}$$

Comparando essa expressão com a equação diferencial de um sistema de primeira ordem, identifica-se a constante de tempo

$$\boxed{\tau = \frac{\rho A}{K_c}} \tag{31}$$

Substituindo os dados,

$$\tau = \frac{950(4{,}00)}{50}. \tag{32}$$

Portanto,

$$\boxed{\tau = 76 \text{ s}} \tag{33}$$

A constante de tempo caracteriza a velocidade com que o nível se aproxima do novo valor de equilíbrio.

Determinação da resposta analítica

Para o período posterior à perturbação, a equação diferencial do sistema pode ser escrita como

$$\tau \frac{dh}{dt} + h = h_{\text{eq}}. \tag{34}$$

Considerando que o nível é contínuo no instante da perturbação, a solução analítica para $t \geq t_p$ é

$$\boxed{h(t) = h_{\text{eq}} + (h_0 - h_{\text{eq}})e^{-(t-t_p)/\tau}} \tag{35}$$

Substituindo os valores calculados,

$$\boxed{h(t) = 0{,}75 + 0{,}05e^{-(t-60)/76}} \tag{36}$$

Para $t < t_p$, o sistema permanece na condição inicial de equilíbrio,

$$h(t) = 0{,}80 \text{ m}. \tag{37}$$

A solução analítica permite determinar o nível em qualquer instante e servirá como referência para verificar os resultados da simulação computacional.

Resumo dos resultados analíticos

A Tabela 2 apresenta os principais resultados obtidos pela resolução manual.

Tabela 2: Resultados analíticos do exercício.

Grandeza	**Resultado**
Aumento da demanda de vapor	2,50 kg/s
Taxa inicial de variação do nível	$-6{,}5789 \times 10^{-4}$ m/s
Nova vazão de alimentação	12,50 kg/s
Novo nível de equilíbrio	0,7500 m
Erro estacionário	0,0500 m
Constante de tempo	76,00 s

Interpretação física dos resultados

Os resultados mostram que o aumento permanente da demanda de vapor provoca inicialmente uma redução do nível de água no tubulão. Essa redução gera um erro positivo em relação ao valor de referência, fazendo com que o controlador proporcional aumente progressivamente a vazão de alimentação.

À medida que a alimentação aumenta, o desequilíbrio entre as vazões de entrada e saída diminui, reduzindo gradualmente a velocidade de queda do nível. O sistema atinge um novo equilíbrio quando a vazão de alimentação alcança 12,50 kg/s, compensando exatamente as vazões de vapor e purga.

Entretanto, esse equilíbrio ocorre com o nível de água em 0,75 m, abaixo do valor desejado de 0,80 m. Esse comportamento evidencia uma característica importante do controle proporcional: diante de determinadas perturbações permanentes, o controlador pode estabilizar o processo sem eliminar completamente o erro estacionário.

A interpretação desse resultado será fundamental para compreender, posteriormente, a necessidade da ação integral no controle de processos.

==========

LABORATÓRIO 3 — EXERCÍCIO 2 CONTROLE PROPORCIONAL DO NÍVEL DE ÁGUA EM UMA CALDEIRA TURMA DE SEXTA-FEIRA ==========

Laboratório 3 — Exercício 2

Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Aquatubular

1. Contextualização do problema

Considere uma caldeira aquatubular utilizada para fornecer vapor a um processo industrial. A caldeira possui um tubulão superior, responsável pela separação entre a água e o vapor, e um sistema de alimentação de água destinado a manter o nível de líquido próximo de um valor de referência. Durante a operação, a demanda de vapor pode variar em função das necessidades do processo industrial. Essas alterações modificam o balanço de massa da caldeira e, consequentemente, provocam variações no nível de água do tubulão. Para compensar essas perturbações, a caldeira dispõe de um controlador proporcional que atua sobre a vazão de água de alimentação. Quando o nível se encontra abaixo da referência, o controlador aumenta a alimentação. Quando o nível ultrapassa a referência, o controlador reduz a vazão de entrada.

Neste exercício, será analisada uma situação em que a demanda de vapor diminui repentinamente. O objetivo é compreender como essa perturbação modifica o balanço de massa, determinar o novo equilíbrio operacional e calcular a resposta dinâmica do nível de água. A resolução será desenvolvida inicialmente por meio das equações de conservação de massa e da ação proporcional do controlador. Posteriormente, os resultados poderão ser reproduzidos computacionalmente utilizando Python.

2. Dados operacionais

A caldeira opera inicialmente em regime permanente, com nível de água igual ao valor de referência.

As condições iniciais de operação são:

$$h_{SP} = 0{,}80 \text{ m},$$

$$h_0 = 0{,}80 \text{ m},$$

$$\dot{m}_{a,0} = 10{,}00 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_{v,0} = 9{,}50 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_p = 0{,}50 \text{ kg/s}.$$

Os parâmetros físicos do processo são:

$$\rho = 950 \text{ kg/m}^3,$$

$$A = 5{,}00 \text{ m}^2.$$

O ganho do controlador proporcional é:

$$K_c = 50{,}00 \text{ kg/(s m)}.$$

No instante

$$t_p = 60 \text{ s},$$

a demanda de vapor diminui para:

$$\dot{m}_{v,1} = 7{,}50 \text{ kg/s}.$$

A resposta dinâmica será avaliada até:

$$t_f = 300 \text{ s},$$

utilizando um intervalo de avaliação de:

$$\Delta t = 0{,}10 \text{ s}.$$

O modelo considera densidade constante, área transversal efetiva constante e vazão de purga constante. Os efeitos termodinâmicos associados à vaporização, às variações de pressão e aos fenômenos de *shrink and swell* não serão considerados nesta análise.

tuindo os valores fornecidos:

$$10{,}00 = 9{,}50 + 0{,}50.$$

Assim,

$$\boxed{10{,}00 = 10{,}00 \text{ kg/s}}$$

A igualdade confirma que a caldeira se encontra inicialmente em regime permanente.

Passo 2 — Determinação da perturbação na demanda de vapor A variação da demanda de vapor é determinada pela diferença entre a vazão após a perturbação e a vazão inicial:

$$\Delta \dot{m}_v = \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_{v,0}.$$

Substituindo:

$$\Delta \dot{m}_v = 7{,}50 - 9{,}50.$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta \dot{m}_v = -2{,}00 \text{ kg/s}}$$

O sinal negativo indica que ocorreu uma redução da demanda de vapor. Como a vazão de alimentação não se modifica instantaneamente, a quantidade de água presente no sistema tende inicialmente a aumentar.

Passo 3 — Obtenção do modelo dinâmico do nível Para relacionar a massa de água ao nível do tubulão, considera-se a expressão:

$$M = \rho A h.$$

Admitindo densidade e área transversal efetiva constantes, a derivada temporal é:

$$\frac{dM}{dt} = \rho A \frac{dh}{dt}.$$

Substituindo essa relação no balanço de massa:

$$\rho A \frac{dh}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p.$$

Isolando a derivada do nível:

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho A}}$$

Essa equação descreve a dinâmica do nível no modelo simplificado da caldeira.

Quando a vazão de entrada supera a soma das vazões de saída, a derivada é positiva e o nível aumenta. Quando ocorre a situação contrária, a derivada é negativa e o nível diminui.

Passo 4 — Modelo do controlador proporcional O controlador proporcional ajusta a vazão de água de alimentação em função do erro de nível.

O erro de controle é definido como:

$$e(t) = h_{SP} - h(t).$$

A equação do controlador é:

$$\boxed{\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_c\,[h_{SP} - h(t)]}$$

Nessa expressão, $\dot{m}_{a,0}$ representa a vazão de alimentação correspondente à condição inicial de equilíbrio.

Quando o nível ultrapassa a referência, temos:

$$h(t) > h_{SP}.$$

Consequentemente,

$$e(t) < 0.$$

Como o ganho proporcional é positivo, a vazão de alimentação diminui. Portanto, o controlador atua no sentido de compensar o aumento do nível provocado pela redução da demanda de vapor.

Passo 5 — Taxa inicial de variação do nível Imediatamente após a perturbação, o nível ainda é igual ao valor inicial:

$$h(t_p^+) = h_0 = 0{,}80 \text{ m}.$$

Nesse instante, o erro de controle é nulo e a vazão de alimentação permanece igual a 10,00 kg/s. Entretanto, a demanda de vapor já foi reduzida para 7,50 kg/s.

Aplicando o modelo dinâmico:

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{\rho A}.$$

Substituindo os valores:

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{10{,}00 - 7{,}50 - 0{,}50}{950(5{,}00)}.$$

Assim,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{2{,}00}{4750}.$$

Portanto,

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = +0{,}00042105 \text{ m/s}}$$

O sinal positivo confirma que o nível começa a aumentar imediatamente após a redução da demanda de vapor.

Passo 6 — Nova vazão de alimentação no equilíbrio Após a perturbação, o controlador reduz progressivamente a vazão de alimentação.

No novo regime permanente, o acúmulo de massa volta a ser nulo:

$$\frac{dM}{dt} = 0.$$

Consequentemente,

$$\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p = 0.$$

Isolando a vazão de alimentação:

$$\dot{m}_{a,eq} = \dot{m}_{v,1} + \dot{m}_p.$$

Substituindo:

$$\dot{m}_{a,eq} = 7{,}50 + 0{,}50.$$

Portanto,

$$\boxed{\dot{m}_{a,eq} = 8{,}00 \text{ kg/s}}$$

Esse resultado mostra que a vazão de alimentação deverá diminuir de 10,00 para 8,00 kg/s para restabelecer o equilíbrio de massa.

Passo 7 — Determinação do novo nível de equilíbrio No novo equilíbrio, a equação do controlador proporcional é:

$$\dot{m}_{a,eq} = \dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h_{eq}).$$

Reorganizando:

$$\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{a,0} = K_c(h_{SP} - h_{eq}).$$

Dividindo pelo ganho proporcional:

$$\frac{\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{a,0}}{K_c} = h_{SP} - h_{eq}.$$

Isolando o nível de equilíbrio:

$$\boxed{h_{eq} = h_{SP} - \frac{\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{a,0}}{K_c}}$$

Substituindo os valores:

$$h_{eq} = 0{,}80 - \frac{8{,}00 - 10{,}00}{50}.$$

Logo,

$$h_{eq} = 0{,}80 - (-0{,}04)\,.$$

Portanto,

$$\boxed{h_{eq} = 0{,}84 \text{ m}}$$

O novo nível de equilíbrio encontra-se 0,04 m acima do valor de referência.

Passo 8 — Determinação do erro estacionário O erro estacionário é definido por:

$$e_{ss} = h_{SP} - h_{eq}.$$

Substituindo:

$$e_{ss} = 0{,}80 - 0{,}84.$$

Portanto,

$$\boxed{e_{ss} = -0{,}04 \text{ m}}$$

O sinal negativo indica que o nível permanece acima do valor de referência.

Esse resultado evidencia uma característica importante do controlador proporcional: na presença de uma perturbação permanente, pode existir um erro estacionário diferente de zero. Nesse caso, o erro negativo é necessário para que o controlador mantenha a vazão de alimentação abaixo do valor inicial.

Passo 9 — Determinação da constante de tempo Substituindo a equação do controlador proporcional no modelo dinâmico do nível, para o período posterior à perturbação, obtém-se:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h) - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{\rho A}.$$

Reorganizando os termos:

$$\rho A\frac{dh}{dt} + K_c h = \dot{m}_{a,0} + K_c h_{SP} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p.$$

Dividindo a equação por K_c:

$$\frac{\rho A}{K_c}\frac{dh}{dt} + h = h_{SP} + \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{K_c}.$$

O lado direito corresponde ao nível de equilíbrio h_{eq}.
Portanto,

$$\frac{\rho A}{K_c}\frac{dh}{dt} + h = h_{eq}.$$

Comparando com a forma padrão de um sistema dinâmico de primeira ordem:

$$\tau\frac{dh}{dt} + h = h_{eq},$$

identifica-se:

$$\boxed{\tau = \frac{\rho A}{K_c}}$$

Substituindo os parâmetros:

$$\tau = \frac{950(5{,}00)}{50}.$$

Assim,

$$\boxed{\tau = 95 \text{ s}}$$

A constante de tempo caracteriza a velocidade de aproximação do nível ao novo equilíbrio. Como a área transversal efetiva da caldeira foi modificada de 4,00 para 5,00 m^2, mantendo-se o mesmo ganho proporcional, a constante de tempo aumentou de 76 para 95 s.

Consequentemente, o sistema apresenta uma resposta dinâmica mais lenta em comparação com o Exercício 1.

Passo 10 — Determinação da resposta temporal do nível A equação diferencial obtida no passo anterior é:

$$\tau\frac{dh}{dt} + h = h_{eq}.$$

Reorganizando:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{h - h_{eq}}{\tau}.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dh}{h - h_{eq}} = -\frac{dt}{\tau}.$$

Integrando a partir do instante da perturbação, t_p, quando $h = h_0$:

$$\int_{h_0}^{h(t)} \frac{dh}{h - h_{eq}} = -\frac{1}{\tau} \int_{t_p}^{t} dt.$$

O resultado é:

$$\ln\left(\frac{h(t) - h_{eq}}{h_0 - h_{eq}}\right) = -\frac{t - t_p}{\tau}.$$

Aplicando a função exponencial:

$$\frac{h(t) - h_{eq}}{h_0 - h_{eq}} = e^{-(t-t_p)/\tau}.$$

Isolando $h(t)$:

$$\boxed{h(t) = h_{eq} + (h_0 - h_{eq})e^{-(t-t_p)/\tau}}$$

Essa expressão é válida para $t \geq t_p$.
Substituindo os valores do exercício:

$$h(t) = 0{,}84 + (0{,}80 - 0{,}84)e^{-(t-60)/95}.$$

Portanto,

$$\boxed{h(t) = 0{,}84 - 0{,}04e^{-(t-60)/95}} \qquad t \geq 60 \text{ s}.$$

Antes da perturbação, o nível permanece constante:

$$h(t) = 0{,}80 \text{ m}, \qquad t < 60 \text{ s}.$$

Assim, a solução completa pode ser representada por:

$$\boxed{h(t) = \begin{cases} 0{,}80, & 0 \leq t < 60, \\ 0{,}84 - 0{,}04e^{-(t-60)/95}, & t \geq 60. \end{cases}}$$

A solução mostra que o nível aumenta progressivamente após a redução da demanda de vapor, aproximando-se assintoticamente de 0,84 m. Em comparação com o Exercício 1, a resposta apresenta uma constante de tempo maior, indicando uma evolução mais lenta em direção ao novo equilíbrio.

4. Interpretação física dos resultados

A redução da demanda de vapor provoca, inicialmente, um desequilíbrio entre as vazões de entrada e saída da caldeira. Como a vazão de alimentação permanece momentaneamente em 10,00 kg/s, enquanto a soma das vazões de vapor e purga diminui para 8,00 kg/s, ocorre acúmulo de massa no sistema. Esse acúmulo provoca o aumento do nível de água no tubulão.

À medida que o nível ultrapassa o valor de referência, o erro de controle torna-se negativo e o controlador proporcional reduz progressivamente a vazão de alimentação. Essa redução diminui a diferença entre as vazões de entrada e saída, fazendo com que a taxa de elevação do nível se torne cada vez menor. O processo evolui até que a vazão de alimentação se aproxime de 8,00 kg/s, restabelecendo o equilíbrio entre entrada e saída de massa.

Entretanto, o novo equilíbrio ocorre com nível igual a 0,84 m, superior ao valor de referência de 0,80 m. Isso significa que o controlador proporcional consegue estabilizar o processo, mas não elimina completamente o erro estacionário provocado pela perturbação. Nesse caso, o erro estacionário é igual a $-0{,}04$ m, indicando que o nível permanece 0,04 m acima da referência.

A constante de tempo de 95 s caracteriza a rapidez com que o nível se aproxima do novo equilíbrio. Em comparação com o Exercício 1, no qual a constante de tempo era de 76 s, o sistema apresenta uma resposta mais lenta. Essa diferença está associada ao aumento da área transversal efetiva de 4,00 para 5,00 m^2, mantendo-se constantes a densidade da água e o ganho proporcional do controlador. Como uma área transversal maior exige um acúmulo de massa mais elevado para produzir a mesma variação de nível, o processo responde mais lentamente às alterações das vazões.

5. Conclusão do exercício

A análise demonstrou que uma redução na demanda de vapor provoca aumento do nível de água no tubulão, quando considerado o modelo simplificado baseado no balanço de massa. Inicialmente, a diminuição da vazão de vapor provoca um acúmulo de água, pois a vazão de alimentação permanece superior à soma das vazões de saída. À medida que o nível aumenta, o controlador proporcional reduz a vazão de alimentação, fazendo com que o sistema evolua progressivamente para uma nova condição de equilíbrio.

Os resultados obtidos foram:

$$
\begin{aligned}
\Delta \dot{m}_v &= -2{,}00 \text{ kg/s}, \\
\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} &= +0{,}00042105 \text{ m/s}, \\
\dot{m}_{a,eq} &= 8{,}00 \text{ kg/s}, \\
h_{eq} &= 0{,}84 \text{ m}, \\
e_{ss} &= -0{,}04 \text{ m}, \\
\tau &= 95 \text{ s}.
\end{aligned}
$$

O exercício evidencia a relação entre o balanço de massa, a dinâmica do nível e a ação do controlador proporcional. Também demonstra que a estabilização do processo não significa necessariamente que a variável controlada retorne exatamente ao valor de referência. Embora o controlador consiga compensar a alteração na demanda de vapor e restabelecer o equilíbrio entre as vazões de entrada e saída, permanece um erro estacionário necessário para sustentar a nova vazão de alimentação.

Além disso, a comparação com o Exercício 1 mostra que a resposta dinâmica depende não apenas da intensidade e do sentido da perturbação, mas também dos parâmetros físicos do processo. Dessa forma, a análise permite compreender como o balanço de massa, as características do equipamento e a ação do controlador determinam conjuntamente o comportamento do nível de água ao longo do tempo.